



Chief Technology, Innovation & Digital Officer

**Istruzione Operativa n 11 v 0.1
del 24 Febbraio 2023**

**“Linee di Indirizzo – Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici
nel Gruppo FS”**

Indice

1	Premessa.....	4
1.1	Obiettivo del documento.....	4
1.2	Glossario degli acronimi	5
2	Executive Summary.....	6
3	Vision, obiettivi strategici e benefici	7
3.1	Contesto di riferimento.....	7
3.2	Vision tecnologica.....	7
3.3	Principali obiettivi e benefici.....	7
3.4	Fattori critici e fattori di successo.....	8
4	Principali soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici.....	9
4.1	Tipologie di colonnine di ricarica	10
4.1.1	Modo 1	11
4.1.2	Modo 2.....	11
4.1.3	Modo 3.....	11
4.1.4	Modo 4.....	12
4.2	Tipologie di connettori e prese di ricarica.....	12
4.3	Sintesi delle diverse modalità di ricarica conduttiva.....	13
5	L'applicazione della ricarica dei veicoli elettrici nel Gruppo FS.....	15
5.1	Scelta del sito per l'infrastruttura di ricarica.....	15
5.2	Scelta delle tipologie di ricarica	16
5.3	Sistema di monitoraggio e controllo	17
5.4	Sistema di accettazione pagamenti	18

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒**MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA**

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- ☒ Applicabilità diretta
- ☐ Applicabilità con caratterizzazione organizzativa
- ☐ Applicabilità con integrazione
- ☐ Applicabilità con definizione di processo

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

1 Premessa

La Struttura *Technology, Innovation & Digital* garantisce, a livello di Gruppo, la definizione ed il governo delle strategie di sviluppo tecnologico, digitale e del modello di *Data Governance* del Gruppo anche attraverso la promozione e lo sviluppo di nuove competenze e la condivisione di *best practices* interne ed esterne.

In particolare, attraverso lo strumento delle Linee di Indirizzo, la struttura definisce gli approcci e le visioni di Gruppo in determinate aree di specifica competenza, fornendo i razionali di business e le indicazioni strategiche di medio-lungo termine sulla base delle quali verranno selezionate le tecnologie e le loro modalità di implementazione, governo ed utilizzo e il relativo modello operativo da adottare.

Con lo strumento delle *Blueprint*, invece, si delineano le modalità di applicazione della Linea di Indirizzo in termini di requisiti funzionali e declinazione delle relative business capabilities, indicazioni tecnologiche, strategie di sviluppo e data governance, nonché gli aspetti di gestione della specifica tecnologia (ruoli, processi, tool a supporto).

Coerentemente con il mandato ed il perimetro di competenza di TID, le Linee di Indirizzo e le *Blueprint* rappresentano indicazioni per le Società del Gruppo e le terze parti che vi collaborano, salvo:

- i casi di eccezione espressamente descritti nelle stesse
- impossibilità di applicazione, opportunamente motivati dalle società del gruppo ed approvati dalla struttura TID di competenza
- le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali
 - (i) alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché
 - (ii) agli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della *Holding* (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo.

1.1 Obiettivo del documento

Il Gruppo FS ha identificato nell'innovazione, nella digitalizzazione, nella connettività e nella valorizzazione delle persone del Gruppo i fattori abilitanti del Piano Industriale 2022-2031. Per raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano Industriale è stato dato un forte impulso alla generazione e alla condivisione di nuove soluzioni tecnologiche.

Inoltre, il Gruppo FS ha individuato nell'energia e nella transizione ecologia due aspetti principali da presidiare durante tutto il percorso fino al 2031.

Una governance condivisa e centralizzata consente un approccio coerente, in termini di soluzioni tecnologiche da adottare, architetture e funzionalità, da parte delle Società del Gruppo che abbiano necessità comuni e similari, con il vantaggio di:

- Massimizzare l'*expertise* interno e l'esperienza maturata dalle società che hanno già affrontato delle sperimentazioni/implementazioni tecnologiche;
- Ridurre il tempo di definizione dei requisiti di sistema e di customizzazione;
- Disporre, in ambito Gruppo, di un paniere di soluzioni tecnologiche comuni/coerenti e pertanto più agevolmente gestibili nell'arco della vita utile;
- Coordinare gli sforzi verso l'individuazione di soluzioni di ultima generazione o di frontiera, anticipando l'evoluzione tecnologica dei sistemi.

Obiettivo della presente Linea di Indirizzo è, nello specifico, delineare l'approccio tecnologico di Gruppo per l'implementazione dell'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici, descrivendo le principali tecnologie attualmente presenti sul mercato e i principali criteri di scelta di tali tecnologie.

1.2 Glossario degli acronimi

#	Acronimo / Definizione	Descrizione
#01	ARERA	Autorità Regolatrice per Energia, Reti e Ambiente
#02	AC	Corrente Alternata (<i>Alternating Current</i>)
#03	BT	Bassa Tensione
#04	DC	Corrente Continua (<i>Direct Current</i>)
#05	IoT	<i>Internet of Things</i>
#06	MT	Media Tensione
#07	NFC	<i>Near Field Communication</i>
#08	PWM	<i>Pulse Width Modulation</i>
#09	V2G	<i>Vehicle-to-Grid</i>

2 Executive Summary

Il Gruppo FS, in coerenza con il Piano Industriale 2022-2031 e gli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei, promuove le principali soluzioni tecnologiche che favoriscono la transizione ecologica all'interno del settore dei trasporti.

Lo sviluppo delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ha come obiettivo rendere sempre più competitiva l'offerta di servizi del Gruppo FS rivolta ai clienti, massimizzare l'efficacia dello sviluppo di sistemi di produzione da fonti rinnovabili interni al Gruppo e, tramite l'elettrificazione dei consumi, rendere maggiormente sostenibile e competitivo l'esercizio commerciale dei veicoli su gomma del Gruppo FS.

Per supportare lo sviluppo di tale infrastruttura e ottimizzarne i benefici è necessaria la definizione di un approccio tecnologico unitario e integrato con gli assi di sviluppo della digitalizzazione, in particolare sul tema dell'*Internet of Things* (IoT).

In particolare, partendo dalla definizione delle principali modalità di ricarica induttiva, il presente documento delinea i criteri di massima per la scelta dei siti e delle tipologie di infrastruttura di ricarica e del loro sviluppo rispetto alle piattaforme di Gruppo, analizzando in particolare:

- lo scopo dell'infrastruttura (ricarica ad uso pubblico per veicoli di clienti privati o ricarica dei veicoli aziendali del Gruppo FS),
- la tipologia di area (urbana o extra urbana),
- le possibilità di connessione alla rete elettrica nazionale,
- la presenza di un impianto di produzione da fonte rinnovabile,
- lo scopo della sosta per la quale l'infrastruttura di ricarica sarebbe dedicata.

Non sono oggetto della presente Linea i modelli di business associati alla realizzazione e gestione delle infrastrutture di carica che, tuttavia possono in parte influenzare la scelta tecnologica fra le diverse tipologie.

3 Vision, obiettivi strategici e benefici

3.1 Contesto di riferimento

Il Gruppo FS, in coerenza con il Piano Industriale 2022-2031 e gli obiettivi di decarbonizzazione nazionali ed europei, promuove le principali soluzioni tecnologiche che favoriscono la transizione ecologica all'interno del settore dei trasporti.

I veicoli elettrici e l'infrastruttura necessaria alla loro ricarica rappresentano un vettore di sviluppo sostenibile che nel corso degli ultimi anni sta modificando sensibilmente il mondo dell'energia e dei trasporti. Tale tecnologia è ormai consolidata e competitiva all'interno del mercato dell'*automotive* ed è previsto un ulteriore sviluppo nei prossimi anni.

3.2 Vision tecnologica

La *vision* tecnologica in tema di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici prevede il loro sviluppo all'interno di un *framework* complessivo che consenta di:

- integrare il servizio di ricarica nell'ambito dell'offerta di servizi del Gruppo rivolta ai clienti, anche fondando su un'integrazione delle infrastrutture nei sistemi di monitoraggio e controllo comuni;
- massimizzare l'efficacia dello sviluppo di sistemi di produzione da fonti rinnovabili interni al Gruppo ad uso anche di questa tipologia di consumi;
- promuoverne la diffusione a supporto di servizi di trasporto sempre più sostenibili e competitivi.

3.3 Principali obiettivi e benefici

L'installazione di un'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici ha come scopo principale la risposta a due esigenze del Gruppo FS:

1. aumentare la quantità e la qualità dei servizi offerti ai clienti, ad integrazione rispetto alle attività di trasporto *core* del Gruppo FS;
2. alimentare la flotta di mezzi elettrici del Gruppo FS.

Nel primo caso, l'aumento della diffusione dei veicoli elettrici all'interno del mercato della mobilità privata richiederà, da parte del Gruppo FS, la realizzazione (o la promozione verso le Amministrazioni) e lo sviluppo di un'infrastruttura di ricarica nei parcheggi, lungo le infrastrutture stradali o nei piazzali delle stazioni, per offrire ulteriori servizi ai clienti dell'offerta commerciale e delle infrastrutture gestite dal Gruppo FS.

Nel secondo caso, invece, un'eventuale estensione della flotta di veicoli elettrici di Gruppo, sia come mezzi per l'esercizio commerciale che mezzi di lavoro, dovrà essere supportata da una rete di ricarica adeguata.

3.4 Fattori critici e fattori di successo

Per valorizzare quanto più possibile l'installazione di un'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici, tale tecnologia non dovrà essere analizzata come progetto *stand-alone*, ma all'interno di un *framework* più ampio.

A titolo esemplificativo, nel caso di alimentazione dei mezzi elettrici aziendali, l'implementazione dell'infrastruttura di ricarica dovrà essere sviluppata sinergicamente con l'implementazione del parco fotovoltaico di Gruppo. In questo modo, oltre a perseguire la decarbonizzazione dei consumi energetici, l'alimentazione sia dei mezzi commerciali che di servizio sarà maggiormente competitiva in termini di riduzione e stabilizzazione dei costi di rifornimento e in termini di indipendenza dal mercato esterno per l'approvvigionamento energetico.

Infine, qualora l'infrastruttura di ricarica sia pensata per un uso pubblico, dovrà essere predisposta per i pagamenti sia fisici che digitali, ed inserita nei sistemi di gestione della mobilità integrata secondo quanto previsto dalle predisposizioni di Gruppo in materia.

4 Principali soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici

Le principali soluzioni attualmente utilizzate per la ricarica dei veicoli elettrici possono essere suddivise in 2 macrocategorie:

- **Sistemi di ricarica statica**

- **Ricarica per via conduttiva**

La ricarica del veicolo avviene tramite erogazione di energia da una presa di corrente collegata al veicolo attraverso un cavo.

- **Ricarica per via induttiva**

La ricarica del veicolo avviene tramite un accoppiamento induttivo (*wireless*) tra un avvolgimento primario, contenuto all'interno del veicolo, e un avvolgimento secondario o piastra inducente, situato esternamente al veicolo stesso (generalmente posto nella pavimentazione del parcheggio o del piano strada su cui si trova il veicolo).

- **Ricarica tramite *battery swap***

La ricarica del veicolo avviene tramite la sostituzione fisica del parco batterie scarico con un diverso parco batterie carico. Questa tipologia di ricarica può avvenire esclusivamente se il parco batterie del veicolo è progettato per essere facilmente estraibile.

- **Sistemi di ricarica dinamica**

- **Ricarica per via conduttiva**

- La ricarica del veicolo avviene in movimento tramite erogazione di energia mediante un contatto fisico tra sorgente e ricevitore. Le sorgenti di energia elettrica possono essere poste su linee aeree (collegate al veicolo tramite pantografo), sul manto stradale (es. binari installati su strada) o sul bordo stradale (es. linee elettriche conduttive posizionate ai lati della strada).

- **Ricarica per via induttiva**

Anche in questo tipo di ricarica, detta *Dynamic Wireless Power Transfer* (DWPT), come per la ricarica statica induttiva, la ricarica del veicolo avviene tramite un accoppiamento induttivo (*wireless*) tra un avvolgimento primario, contenuto all'interno del veicolo, e un avvolgimento secondario o piastra inducente, situato esternamente al veicolo stesso.

La presente Linea di Indirizzo riguarda esclusivamente **la ricarica statica per via conduttiva**, trattandosi attualmente della soluzione con la maggior quota di mercato e una maggior richiesta da parte degli utenti privati.

4.1 Tipologie di colonnine di ricarica

Una prima distinzione all'interno della tipologia di ricarica conduttiva tramite colonnine elettriche può essere fatta sulla base della velocità a cui avviene la ricarica. Al momento della redazione della presente Linea di Indirizzo, il rapporto di ricognizione ARERA sul mercato e caratteristiche dei dispositivi di ricarica per veicoli elettrici, che integra la classificazione proposta nel PNIRE ("Piano Nazionale Infrastrutturale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica"), individua 4 tipologie di ricarica:

- **Ricarica lenta (*slow*)**

Metodi di ricarica con potenza fino a 7 kW in corrente alternata (AC) e tempi di carica compresi tra le 6 e 9 ore;

- **Ricarica accelerata (*quick*)**

Metodi di ricarica con potenza da 7 e fino a 22 kW in AC e tempi di carica compresi tra 1 e 5 ore;

- **Ricarica veloce (*fast*)**

Metodi di ricarica con potenza superiore a 22 kW, fino a 44 kW in AC e fino a 50 kW in corrente continua (DC), e tempi di carica anche inferiori a 90 minuti.

- **Ricarica super-veloce (*ultra-fast*)**

Metodi di ricarica con potenza superiore a 50 kW in corrente continua (DC) e tempi di carica anche inferiori a 30 minuti.

D'altra parte, la vigente normativa di riferimento classifica la ricarica conduttiva in quattro modalità differenti, in funzione del luogo di installazione, del tipo di connessione e dalle caratteristiche dell'alimentazione e della corrente che erogano, denominandole Modo 1, Modo 2, Modo 3 e Modo 4.

Le prime 3 modalità di ricarica utilizzano la corrente alternata (AC) e sono caratterizzate dall'assenza di convertitore di corrente esterno al veicolo. Le modalità di ricarica in AC hanno principalmente il compito di erogare corrente verso il caricabatterie interno al veicolo che a sua volta, convertendo la corrente da AC in DC, ricarica il parco batterie del veicolo stesso. L'ultima modalità di ricarica, il Modo 4, prevede l'utilizzo di corrente continua (DC) erogata da un caricabatterie esterno al veicolo (con convertitore integrato) che ricarica direttamente il parco batterie del veicolo.

Di seguito sono descritte con maggior dettaglio le 4 modalità di ricarica per via conduttiva. Si precisa che tutti i tempi di ricarica riportati sono puramente indicativi e dipendono fortemente sia dalle caratteristiche della stazione di ricarica che dalla capacità massima del parco batterie del veicolo in ricarica. Inoltre, i veicoli elettrici possiedono un sistema interno che regola e limita l'assorbimento di energia per salvaguardare le batterie da usura o eventuale

surriscaldamento. Tale sistema, dunque, può condizionare ulteriormente i tempi di ricarica in funzione dell'assorbimento massimo previsto per il veicolo su cui è installato.

4.1.1 *Modo 1*

Il Modo 1 (Standard IEC 60309/CEI 64-8) è la modalità più semplice di connessione dei veicoli ad una rete di alimentazione e permette esclusivamente una ricarica lenta. Generalmente viene utilizzata per la ricarica di piccoli veicoli elettrici come scooter e bici.

La connessione del veicolo elettrico alla rete avviene mediante una presa di corrente standard con una potenza massima di 3 kW e permette la ricarica fino 16 A e 250 V in corrente alternata monofase e 16 A fino a 480 V in corrente alternata trifase. I tempi di ricarica previsti in questa modalità variano tra le 6 e le 8 ore. Gli apparecchi di alimentazione dei veicoli elettrici destinati alla carica di Modo 1 devono fornire un conduttore di protezione di terra dalla spina standard al connettore del veicolo.

Attualmente in Italia il Modo 1 non è consentito per la ricarica dei veicoli in infrastrutture pubbliche.

4.1.2 *Modo 2*

Come nel Modo 1, anche per il Modo 2 (Standard IEC 60309/CEI 64-8) la ricarica del veicolo elettrico avviene grazie al collegamento con una presa di corrente standard alla rete AC e permette esclusivamente una ricarica lenta.

Le apparecchiature di alimentazione dei veicoli elettrici destinate alla carica di Modo 2 vengono generalmente fornite dalla casa costruttrice del mezzo stesso e devono comprendere, come nel Modo 1, un conduttore di protezione. Tuttavia, rispetto al Modo 1, sul cavo di collegamento alla rete è presente un dispositivo (*In-Cable Control and Protection Device*) che svolge una funzione pilota di controllo e comunicazione tra il veicolo elettrico e la connessione alla rete.

Il Modo 2 permette di ricaricare il veicolo fino a 32 A e 250 V AC in monofase e fino a 32 A e 480 V AC trifase, con una potenza erogata che varia dai 3 ai 7 kW e tempi di ricarica compresi tra le 6 e le 8 ore.

4.1.3 *Modo 3*

Il Modo 3 (Standard IEC 62196) è indicato per la ricarica sia pubblica che privata e permette sia la ricarica lenta che veloce, in funzione della potenza e delle caratteristiche del veicolo.

Attraverso il Modo 3 la ricarica deve avvenire tramite un apposito sistema di alimentazione dotato di connettori specifici. La stazione di ricarica effettua specifiche funzioni di controllo del processo di ricarica e di protezione,

che comprendono, oltre alla verifica costante della connessione delle masse del veicolo all'impianto di terra, la comunicazione tra la stazione di ricarica e il veicolo stesso. Il sistema di comunicazione è universale e compatibile con tutti i veicoli elettrici, definito *Pulse Width Modulation* (PWM). Tramite il segnale PWM la stazione di ricarica comunica al veicolo la massima corrente disponibile considerando sia la disponibilità della rete che la portata del cavo di connessione. Il veicolo adegua la corrente prelevata all'indicazione del segnale della stazione di ricarica e comunica il proprio stato tramite un valore in tensione.

Nel modo di ricarica 3, il cavo di connessione può essere sia permanentemente fissato alla stazione di ricarica che separabile dalla stazione (nel Modo 3 il caso di cavo fissato permanentemente al veicolo viene utilizzato solo per alcuni veicoli leggeri). Tuttavia, nel caso di potenze molto elevate (oltre 22 kW) il cavo è sempre fissato alla stazione di ricarica poiché il cavo separabile sarebbe poco maneggevole.

I tempi di ricarica dipendono dalla potenza installata e possono variare tra un intervallo di 6-8 ore per una potenza di 7 kW e un intervallo di circa 30-60 minuti per potenze fino a 43 kW.

4.1.4 *Modo 4*

La ricarica tramite Modo 4 (Standard IEC 62196) consiste in una stazione che ricarica in corrente continua (DC) direttamente il parco batterie del veicolo. Il Modo 4 è la tipologia più indicata per la ricarica pubblica veloce e super-veloce.

Nel Modo 4 il cavo è sempre fissato alla stazione di ricarica e sono previste apposite funzioni pilota di controllo e di protezione che comprendono la comunicazione con il veicolo in modalità digitale. Inoltre, a differenza del Modo 3, esistono più sistemi di ricarica in Modo 4 che si differenziano non solo per il formato del connettore ma anche per il protocollo di comunicazione con il veicolo.

Grazie soprattutto alle elevate potenze installate, comprese generalmente tra i 20 e i 50 kW ma che possono superare i 100 kW, i tempi di ricarica sono molto ridotti e possono raggiungere i 5-10 minuti.

4.2 Tipologie di connettori e prese di ricarica

In funzione della colonnina di ricarica scelta, secondo la normativa attualmente vigente, dovrà essere associata una determinata tipologia di connettore o presa di ricarica.

I connettori sono dispositivi necessari a stabilire una connessione fisica tra il veicolo elettrico e la stazione di ricarica. I veicoli elettrici, generalmente, sono dotati di uno o più tipologie di connettori in funzione della tipologia del veicolo e della tipologia di ricarica a cui possono accedere.

Di seguito vengono riportate le principali tipologie di connettori, categorizzate in funzione del Modo di ricarica a cui sono associate:

1. Connettori per il Modo 1

Nel Modo 1 viene utilizzata la presa industriale CEE o Schuko. Questa presa permette la ricarica fino a 16 A e non è una presa specifica per i veicoli elettrici, ma un'ordinaria presa di tipo domestico o industriale.

2. Connettori per il Modo 2

Anche nel Modo 1 viene utilizzata la presa industriale CEE o Schuko non specifica per i veicoli elettrici. In questo caso, però, la presa permette la ricarica fino a 32 A. Inoltre, deve essere presente un dispositivo di monitoraggio e regolazione della ricarica.

3. Connettori per il Modo 3

Le principali tipologie di prese utilizzate per il Modo 3 sono la presa Tipo 2 e la presa Tipo 3a. Esistono anche il Tipo 1 e il Tipo 3c, ma il Tipo 1 è relativo al solo veicolo e il Tipo 3c è in progressiva dismissione. La presa Tipo 2 è una presa sia lato veicolo che lato infrastruttura, con 2 contatti pilota e una corrente massima erogata pari a 32 A (con tensione monofase di 230 V) e 63 A (con tensione trifase di 400 V). La presa Tipo 3a è una presa solo lato infrastruttura utilizzata esclusivamente per scooter e mobilità leggera. Prevede 1 contatto pilota e una corrente massima erogata di 16 A (con tensione monofase di 230 V).

4. Connettori per il Modo 4

La principale presa utilizzata in Europa per la tipologia di ricarica Modo 4 è la presa *Combined Charging System*, detta CCS2 o Combo 2. Questo presa integra sia la ricarica lenta in AC sia la ricarica veloce in DC con un'unica presa lato veicolo, soprattutto per potenze di ricarica superiori ai 50 kW. La presa AC è costituita dalla presa Tipo 2 a cui vengono aggiunti due contatti ulteriori per la ricarica veloce in DC. Per il Modo 4 è presente anche la presa CHAdeMO, che, tuttavia, sta ricoprendo un ruolo sempre più marginale nel mercato europeo.

4.3 Sintesi delle diverse modalità di ricarica conduttiva

Nella Tabella 1 viene riportata una breve sintesi delle principali caratteristiche delle modalità di ricarica conduttiva analizzate nel presente capitolo.

	Modo 1	Modo 2	Modo 3	Modo 4
Tipologia ricarica	Lenta	Lenta	Lenta / Accelerata	Veloce / Super-veloce
Tempi di ricarica	8-6 h	8-6 h	8-6 h / 1-0,5 h	< 1,5 h
Tipologia corrente	Alternata (AC)	Alternata (AC)	Alternata (AC)	Continua (DC)
Potenza di Alimentazione	3 kW	< 7 kW	7-43 kW	> 50 kW
Possibili applicazioni	Residenziale Parcheggio privato	Residenziale Parcheggio privato Parcheggio condiviso	Parcheggio condiviso Parcheggio ad uso pubblico Parcheggio con sosta prolungata Strada pubblica	Parcheggio ad uso pubblico Parcheggio con sosta prolungata Strada pubblica Stazioni di rifornimento
Principali tipologie di connettori	Schuko o Industriale	Schuko o Industriale	Tipo 2 Tipo 3a	Combo 2 o CCS2

Tabella 1 - Sintesi delle principali caratteristiche delle 4 tipologie di colonnine elettriche

5 L'applicazione della ricarica dei veicoli elettrici nel Gruppo FS

5.1 Scelta del sito per l'infrastruttura di ricarica

Nel caso di infrastruttura di ricarica destinata alla flotta aziendale, sia per scopo commerciale che per mezzi di servizio, la scelta del sito dove sviluppare l'infrastruttura è condizionata dalla presenza di parcheggi e/o depositi dei mezzi. In questi casi si raccomanda di verificare la possibilità di implementare una connessione a impianti di produzione da fonte rinnovabile di gruppo, al fine di ridurre e stabilizzare i costi di approvvigionamento dell'energia elettrica da mercato e massimizzare l'autoconsumo.

Nel caso, invece, di infrastruttura di ricarica destinata ai soli clienti privati, è opportuno distinguere le aree dove selezionare il sito di installazione tra urbane ed extra urbane.

Nella scelta dei siti urbani l'installazione è funzionale a integrare il servizio di ricarica ai servizi già offerti dal Gruppo FS (ad esempio nei parcheggi delle principali stazioni ferroviarie o del trasporto pubblico locale). Al fine di un corretto dimensionamento, sarà opportuno verificare preventivamente le previsioni di sviluppo della mobilità elettrica nell'area o nel centro urbano analizzato o comunque prevedere un'impiantistica modulare che consenta di estendere il numero di infrastrutture di ricarica all'aumentare della domanda.

Nella scelta dei siti extra-urbani in cui installare le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, sarà necessario evitare i luoghi con un ridotto afflusso di utenti e prevedendo comunque una distanza minima (valutata in ogni caso secondo criteri tecnico-economici) fra impianti non inferiore a 30-40 km.

In generale per ridurre i tempi autorizzativi sarà opportuno preferire l'installazione delle infrastrutture di ricarica esclusivamente nelle aree nella piena disponibilità del Gruppo FS, valutando attentamente eventuali vincoli paesaggistici, culturali o ambientali.

Infine, la scelta del sito è fortemente influenzata dalla disponibilità e dalla tipologia di connessione alla rete elettrica di distribuzione elettrica. Per poter selezionare accuratamente il luogo di installazione dell'infrastruttura di ricarica è necessario verificare con il Distributore Locale territorialmente competente la disponibilità della connessione alla rete, sia in termini di potenza massima, sia in termini di livello massimo di tensione² che il Distributore Locale può garantire.

Qualora il Distributore Locale metta a disposizione una potenza e una tensione sufficiente alle modalità di ricarica scelte (si veda paragrafo successivo), è opportuno valutare accuratamente la distanza tra l'infrastruttura di ricarica e la connessione alla rete. Con distanze elevate i costi di connessione possono aumentare sensibilmente l'investimento complessivo per l'infrastruttura di ricarica.

² Per potenze elevate (generalmente maggiori di 100 kW) il Distributore Locale potrebbero richiedere la connessione in Media Tensione (MT) invece di quella in Bassa Tensione (BT).

Inoltre, il Distributore Locale potrebbe richiedere tempi lunghi per la realizzazione delle opere a lui spettanti. Per tale motivo è opportuno informarsi preventivamente sulle richieste tecniche e documentali del Distributore Locale e sui tempi prevedibili per i lavori di sua competenza.

5.2 Scelta delle tipologie di ricarica

La scelta della colonnina e della potenza massima sono fortemente influenzate dalla finalità della sosta a cui l'infrastruttura sarà associata.

Attualmente, le infrastrutture di ricarica garantiscono una flessibilità operativa mediante connessioni multistandard, ovvero multi-Modo, che consentono di ricaricare veicoli con connettori diversi. Per quanto concerne l'intera stazione di ricarica, sarà necessario prevedere dispositivi di gestione del carico (*Load Management* o *Load Balancing*) che consentano di distribuire la potenza disponibile nel luogo di installazione in modo proporzionale a tutte le stazioni di ricarica collegate.

Per siti in cui è prevedibile una sosta di lunga durata (**oltre le 2 ore**), è preferibile valutare soluzioni di ricarica accelerata in AC con potenze inferiori ai 22 kW. In questo modo potrà essere ridotta la potenza totale da installare, riducendo sensibilmente i costi di installazione, o, a parità di potenza totale installata, sarà possibile installare un numero maggiore di stalli di ricarica.

I siti che generalmente permettono questa tipologia di soste sono i parcheggi privati interni all'azienda e parcheggi di interscambio, in cui gli utenti lasciano i veicoli per spostarsi con altre tipologie di trasporto.

Per siti in cui è prevedibile una sosta di media durata (**circa 1-2 ore**), è preferibile valutare soluzioni di ricarica veloce, in AC o ibride AC+DC, con potenze almeno pari a 22 kW. Tali soste potrebbero avvenire in parcheggi nei pressi di luoghi di interesse come uffici pubblici, ospedali, centri storici o luoghi di interesse turistico.

Qualora la sosta fosse di durata piuttosto breve (**inferiore ad 1 ora**), la ricarica dovrà essere almeno veloce. Per tali ricariche è necessario valutare prima di tutto le colonnine DC con potenze non inferiori a 90 kW, le cui specifiche minime siano in linea con quelle riportate nel D. M. n. 10 del 12 gennaio 2023.

Tali soste potrebbero avvenire in parcheggi nei pressi di nodi del trasporto pubblico come stazioni, aeroporti o porti e riguardare mezzi di trasporto alternativi come, ad esempio, taxi, *sharing* o bus elettrici che necessitano una breve ricarica durante le pause del servizio commerciale.

Le soste di durata minima (**alcuni minuti**) riguardano quei parcheggi o luoghi ad alto scorrimento dei veicoli in cui la velocità della ricarica deve competere con il rifornimento dei combustibili classici (es. stazioni di rifornimento nei pressi di strade e autostrade). In questi casi sarà necessario valutare prioritariamente sistemi di ricarica super-

veloci con colonnine in DC e potenze non inferiori a 175 kW, le cui specifiche minime siano in linea con quelle riportate nel D. M. n. 11 del 12 gennaio 2023.

In questa ultima categoria sono comprese anche le aree logistiche dove eventuali veicoli commerciali elettrici potrebbero avere la necessità di ricaricarsi durante le fasi di carico e scarico merci. In questo caso sarà opportuno prevedere una potenza installata maggiore dovendo ricaricare in tempi rapidi un parco batterie generalmente più capiente.

Infine, per i mezzi di trasporto collettivo di grande taglia (es. bus elettrici) le occasioni di ricarica possono essere principalmente due: la ricarica in deposito e la ricarica durante l'esercizio commerciale. Nel caso di ricarica in deposito, dove il veicolo resterebbe in sosta per un tempo relativamente lungo, andrebbero valutate modalità di ricarica lente o accelerate in AC. Nel caso, invece, di ricarica lungo il percorso dell'esercizio commerciale (es. nei capolinea), dove il veicolo resterebbe in sosta per un tempo piuttosto contenuto, andrebbero valutate modalità di ricarica veloce o super-veloce (es. colonnine di ricarica in DC), considerando anche metodologie di connessione tra veicolo e alimentazione in funzione delle caratteristiche del mezzo (es. *opportunity charge* nel caso di veicoli con pantografo).

5.3 Sistema di monitoraggio e controllo

Le nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici dovranno essere dotate di sistemi di monitoraggio in grado di rilevare, trasmettere ed elaborare le grandezze fisiche necessarie a supervisionarne l'esercizio e le condizioni di funzionamento.

Il sistema di monitoraggio sarà in grado di acquisire una notevole quantità di dati provenienti dai vari apparati di cui si compone il sistema veicolo-infrastruttura di ricarica. Questi dati corrispondono sia a grandezze derivanti dall'interfacciamento con la rete elettrica (es. consumi energetici, segnali di allarme e anomalie), dall'interfacciamento con il veicolo elettrico (es. stato di carica della batteria) e dall'interfacciamento con l'utente che effettua la ricarica (es. abilitazione tramite *smartphone* o tessera fisica e gestione dei pagamenti in modo digitale e fisico).

Nell'ottica di centralizzazione verso un'unica piattaforma IoT di monitoraggio e analisi dei dati derivanti dagli asset dell'intero Gruppo FS, i dati raccolti dal sistema di monitoraggio dovranno essere inoltrati verso la suddetta piattaforma (Rif. 4 e Rif. 5). Tutti i dispositivi e gli strumenti di monitoraggio e controllo per le colonnine di ricarica dei veicoli elettrici dovranno essere nativamente *compliant* con gli standard di *cybersecurity* per garantire la necessaria protezione digitale del servizio attraverso l'applicazione, già in fase di progettazione iniziale, delle misure idonee di mitigazione dei rischi informatici.

La piattaforma IoT di monitoraggio garantirà la raccolta in tempo reale delle misure riguardanti lo stato di ricarica (es. consumi e stato di carica della batteria) e le informazioni previsionali attendibili (es. tempo restante per il completamento della carica).

Infine, un'informazione importante del sistema di monitoraggio e controllo dell'infrastruttura di ricarica è la geolocalizzazione delle diverse colonnine. Tale informazione, oltre al monitoraggio aziendale dell'infrastruttura, è indispensabile per le colonnine ad uso pubblico per poter condividere l'informazione nei sistemi e app dei *provider* di mobilità e ricarica elettrica.

5.4 Sistema di accettazione pagamenti

Le infrastrutture di ricarica ad uso pubblico dovranno prevedere nativamente la possibilità di accettare pagamenti digitali, sia da circuiti aperti (es. carte di credito, di debito, prepagate e *alternative payments*) che in *close loop* (es. *fidelity* e *gift card*). La scelta dell'*hardware* di accettazione può essere demandata all'eventuale costruttore, purché rispetti i requisiti di mercato e le funzionalità base previste per gli analoghi *device* installati nelle *self-service machine* di Gruppo.

Tuttavia, le stazioni di ricarica dovranno essere dotate almeno di:

1. Lettore di carte a *chip* e banda,
2. Lettore NFC,
3. Lettore *barcode* e *qr code*.

Inoltre, la stazione di ricarica dovrà essere integrata con la Piattaforma Unica di Pagamento e, di conseguenza, le transazioni dovranno essere gestite dagli *Acquirer* che convenzionano direttamente il Gruppo FS (Rif. 2 e Rif. 3).

Roberto TUNDO



Versione/Data			Nome documento	Struttura	Redatto	Verificato	Autorizzato
n. 11	v0.1	24/02/2023	GR_IO_ Linee di Indirizzo Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici nel Gruppo FS _n_11_v0.1	Technology, Innovation & Digital - Business Technical Services & Solutions Energy, Fuel, Materials & Transportation	J. Serranti	G. Costagli	R. Tundo

- Rif. 1: DOr n.201/TID-COA del 1 giugno 2022
- Rif. 2: GR_IO_Linee di Indirizzo Digital Payments smartpos_n1_v01 - POS evoluti per l'accettazione di pagamenti Card-Present del 16 dicembre 2022
- Rif. 3: Business Blueprint_n2_v1.0 - Piattaforma Unica di Pagamento del 22 dicembre 2022
- Rif. 4: GR_IO_Linee di Indirizzo IoT_n2_v1.0 - Sistema Di Monitoraggio IoT del Gruppo FS del 16 dicembre 2022
- Rif. 5: GR_IO_Linee di indirizzo Data Management del Gruppo FS_n_10_v01 - Linee D'indirizzo In Ambito Data Management del Gruppo FS del 10 febbraio 2023